

031～059 の振り返り点検 — 6件すべて一致。1件は「もっと強い結論」に変わった

2026-09-14

何を作ったか

30件ごとの点検。実験030では 001～029 を点検した。今回は 031～059。

同じ条件で走らせ直しても意味がない。同じ結果が出るだけで、それは「再現した」だけであって「正しい」とは言えない。だから条件を変えて測る。式として書いたものは、数字を変えても同じ式に乘るはずだ。乗らなければ、それは式ではなく偶然だった。

6件を選び、すべて別の条件で測り直した。結果は
6件すべて一致。訂正が必要な箇所は見つからなかった。

そして1件は、もとの結論より強いことが言えるようになった。実験052で見つけた「体積の減り = $27.1284\% \times (1 - \cos \theta)$ 」の係数 27.1284 は、骨の長さを 1.0 から 1.5 へ、皮の半径を 0.32 から 0.5 へ変えても、小数点以下4桁までまったく同じだった。しかも角度6通りでの係数のばらつきは 0.0000。つまりこの係数は形の大きさによらない定数で、混ぜ方そのものの性質である。

点検のまとめ

もとの実験と違う条件で測り直したものの。

実験	確かめたこと	もとの記録	測り直し	結果
042	球 (40×40) の表面積	12.53039	12.530387	一致
042	density は面積1あたりの本数	99.678 (半径1)	100.556 / 99.678 / 100.755	一致
045	width は直径 (比 $\approx$ 1.0)	0.9969～1.0019	0.9999	一致
052	体積の減り = 係数 $\times$ $(1 - \cos \theta)$	係数 27.1284、幅 0.0002	係数 27.1284、幅 0.0000	一致
056	届く距離 = 骨の長さの合計	骨の本数 (長さ1)	差の最大 0.000000000	一致
057	ノード数=点数、配線数=プリミティブ数	一直線の足し算で確認	枝分かれでも 5点 / 6プリミティブ	一致

density は土台の大きさによらないか (実験042)

球の半径を3通りに変え、density は 100 のまま固定した。面積は面から三角形を足して自分で出している。

半径	面積	density	出た本数	本数 ÷ 面積
0.5	3.13260	100	315	100.556
1.0	12.53039	100	1,249	99.678
2.0	50.12155	100	5,050	100.755

体積の減りの係数は、形を変えても同じか (実験052)

骨の長さを 1.0 → 1.5、皮の半径を 0.32 → 0.5、皮の高さを 2.0 → 3.0 に変えた。

角度	体積	減った分	$\div (1 - \cos \theta)$
15°	2.307839	0.9244%	27.1284
30°	2.244710	3.6345%	27.1284
45°	2.144285	7.9457%	27.1284
60°	2.013410	13.5642%	27.1284
90°	1.697449	27.1284%	27.1284
120°	1.381488	40.6926%	27.1284

IK の届く距離は、骨の長さを変えても合計になるか（実験056）

骨1本の長さを 1.0 から 0.7 に変えた。目標は届く距離の3倍の位置に置いている。

関節	骨	合計長	目標まで	先端までの距離	合計長との差
3	2	1.40	4.20	1.400000000	0.000000000
5	4	2.80	8.40	2.800000000	0.000000000
9	8	5.60	16.80	5.600000000	0.000000000

わかったこと

- ・6件すべて一致した。訂正が必要な箇所は見つからなかった。実験030（001～029の点検）では角度の測り方の食い違いが1件見つかったが、今回は無い。

- ・そして1件は、もとの結論より強いことが言えるようになった。実験052の係数 27.1284 は、骨の長さを 1.5倍、皮の半径を 1.56倍、皮の高さを 1.5倍にしても小数点以下4桁までまったく同じ。しかも角度6通りでのばらつきが 0.0000（もとの実験では 0.0002）。

- ・つまり 27.1284% は形の大きさによらない定数だった。「この筒ではこうなる」ではなく「Linear で混ぜるとこうなる」という、やり方そのものの性質。もとの記事では「この条件で 27.1284%」としか言えなかったが、いまは大きさによらないと言える。

- ・density は土台を変えても「面積あたりの本数」だった。半径 0.5 / 1.0 / 2.0 で、本数÷面積が 100.556 / 99.678 / 100.755。面積が16倍になっても比は変わらない。幅 1.077 はばらまきの乱数によるもの。

- ・球の面積は、別のやり方でも 12.530387。もとの記録 12.53039 と小数点以下5桁まで一致。真球 12.566371 の 99.71% で、ポリゴンで近似したぶん内側に寄っている（実験012の結論とも合う）。

- ・width が直径であることも、別の条件で確かめられた。解像度を 600 から 480 へ、太さを 0.03 へ変えて、比は 0.9999。

- ・IK の届く距離は、骨の長さを 0.7 にしても合計長ちょうど。3通りすべてで差が 0.000000000。「骨の本数」ではなく「長さの合計」が正しい言い方だと、ここではっきりした（実験056は長さ1だったので、どちらとも読めた）。

- ・APEX のノード数=点数は、枝分かれでも成り立つ。もとの実験は一直線の足し算だけだった。分岐と合流のある形（ノード5個・配線6本）でも 5点 / 6プリミティブ。

- ・点検の意味について。同じ条件で走らせ直しても「再現した」ことしか分らない。条件を変えて同じ式に乗るかを見ると、それが式なのか偶然なのかが分かる。今回、052 の係数が「形によらない定数」だと分かったのは、条件を変えたから。

次にやること

- ・ 061 以降。新しい分野へ進む
- ・ 次の振り返り点検は実験090で 061～090 を対象に
- ・ 手順ページを増やす